

אלגברה ב' - 01040168

גיליון 5

יונתן אבידור - 214269565

תרגיל 1

יהי V מרחב וקטורי ממימד $n \in \mathbb{N}_+$ מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $T \in \text{End}(V)$.

סעיף א'

יהי

$$\mathbb{F}[T] := \{p(T) \mid p \in \mathbb{F}[x]\} \leq \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$$

הראו כי

$$\mathbb{F}[T] = \text{Span}(I, T, \dots, T^{n-1})$$

סעיף ב'

מצאו דוגמה עבור $S \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ עבורה

$$\{I, S, \dots, S^{n-1}\}$$

קבוצה בלתי תלויה לינארית. הסיקו שבמקרה זה

$$\dim_{\mathbb{F}} \mathbb{F}[S] = n$$

סעיף ג'

נניח כי T הפיכה. הראו שמתקיים $T^{-1} \in \mathbb{F}[T]$

סעיף ד'

נניח כי T הפיכה ונסמן

$$\mathbb{F}(T) := \left\{ \sum_{i=-m}^m a_i T^i \mid \begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \\ \forall i: a_i \in \mathbb{F} \end{array} \right\} \leq \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$$

הראו כי לכל $S_1, S_2 \in \mathbb{F}[T]$ מתקיים $S_1 \circ S_2 \in \mathbb{F}[T]$ והסיקו מזה שמתקיים

$$\mathbb{F}[T] = \mathbb{F}(T)$$

פתרון 1

סעיף א'

נסמן $\mathcal{B}_T = \text{Span}(I, T, \dots, T^{n-1})$ נוכיח את השוויון באמצעות באמצעות הכלה דו-כיוונית

$$\mathcal{B}_T \subseteq \mathbb{F}[T]$$

לכל $0 \leq i \leq n-1$, $\mathcal{B}_{T^i}$ הוא פולינום מתוקן של T ממעלה i ולכן מהגדרת $\mathbb{F}[T]$,

$$\mathcal{B}_{T^i} \in \mathbb{F}[T]$$

כל איבר ב- $\mathcal{B}_T$ נמצא ב- $\mathbb{F}[T]$ ולכן $\mathcal{B}_T \subseteq \mathbb{F}[T]$

$$\mathbb{F}[T] \subseteq \mathcal{B}_T$$

יהי $p \in \mathbb{F}[T]$, נרצה להראות כי אפשר לכתוב את p בתור צ"ל של איברי הקבוצה $\{I, T, \dots, T^{n-1}\}$ נסמן $m := \deg(p)$ ונחלק למקרים לפי m

$$m < n$$

p פולינום ממעלה m , לכן קיימים $\alpha_0, \dots, \alpha_m \in \mathbb{F}$ כך ש

$$p = \sum_{k=0}^m \alpha_k x^k$$

כלומר

$$p(T) = \sum_{k=0}^m \alpha_k T^k$$

$m < n$, לכן עבור כל $k \in \{0, \dots, m\}$ הוא כפולה בסקלר של אחד מהאיברים מ- $\mathcal{B}_T$. לכן p הוא סכום של הכפלות בסקלר של איברי $\mathcal{B}_T$, מכאן ש- q הוא צ"ל של איברי $\mathcal{B}_T$

$$n \leq m$$

p פולינום ממעלה m הגדולה או שווה ל- n . נזכר בטענה שלמדנו באלגברה א' שאומרת כי לכל שני פולינומים f, g , כך ש- $g \neq 0$, קיימים ויחידים פולינומים r, q המקיימים $f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$ ובנוסף $\deg(r) < \deg(g)$. נרצה להשתמש בטענה הזו עבור p בתור f ו- p_T (הפולינום האופייני של T) בתור g . נשים לב ש- p_T מתוקן ולכן אינו פולינום האפס, כך שהטענה תקפה, לכן $\exists q, r \in \mathbb{F}[x] : p(x) = p_T(x) \cdot q(x) + r(x) \wedge \deg(r) < \deg(p)$

נציב את T ונקבל

$$p(T) = p_{T(T)} \cdot q(T) + r(T)$$

לפי משפט קיילי המילטון, $p_{T(T)} = 0$ ולכן $p_{T(T)} \cdot q(T) = 0 \cdot q(T) = 0$ ומכאן ש

$$p(T) = 0 + r(T) = r(T)$$

קיבלנו ש- $p(T) = r(T)$ שווה לפולינום אחר אשר מעלתו נמוכה מ- m , אם גם $\deg(r) \geq n$, באמצעות אותה פעולה נגלה ש- $r(T) = r'(T)$ כאשר $\deg(r') < \deg(r)$, כך עד שנגיע לפולינומים $\tilde{r}$ המקיים $p(T) = \tilde{r}$ וגם $\deg(\tilde{r}) < n$. מהחלק הקודם של ההוכחה, $\tilde{r}(T)$ ניתן לכתובה כצירוף לינארי של איברי הקבוצה

$\mathcal{B}_T$ הראינו הכלה דו כיוונית, ולכן שוויון $p(T) = \tilde{r}(T)$ ולכן $p(T)$ ניתן לכתובה כצירוף לינארי של איברי הקבוצה $\mathcal{B}_T$ כנדרש

■

סעיף ב'

ניקח אופרטור הזהה

יהי בסיס סדור $\mathcal{C} = (v_1, \dots, v_n)$, נבחר את S להיות אופרטור הזהה ביחס לבסיס $\mathcal{C}$, כלומר

$$\begin{aligned} S(v_1) &= v_2 \\ S(v_2) &= v_3 \\ &\vdots \\ S(v_{n-1}) &= v_n \\ S(v_n) &= 0 \end{aligned}$$

יהא צירוף לינארי מתאפס של איברי הקבוצה $\mathcal{B}_S = \{I, S, \dots, S^{n-1}\}$
 $\alpha_0 I + \alpha_1 S + \dots + \alpha_{n-1} S^{n-1} = 0$

נשים לב כי שני צדדי המשוואה הם אופרטורים, כאשר הצד הימני הוא אופרטור האפס, ונפעיל את שני צדדי המשוואה על v_1

$$\begin{aligned} (\alpha_0 I + \alpha_1 S + \dots + \alpha_{n-1} S^{n-1})(v_1) &= 0(v_1) \\ \Rightarrow (\alpha_0 I)(v_1) + (\alpha_1 S)(v_1) + \dots + (\alpha_{n-1} S^{n-1})(v_1) &= 0(v_1) \\ \Rightarrow \alpha_0 v_1 + \alpha_1 v_2 + \dots + \alpha_{n-1} v_n &= 0 \end{aligned}$$

אופרטור הזהה S

קיבלנו צירוף לינארי שמתאפס עם איברי הבסיס $\mathcal{C}$, מכאן ש- $\alpha_0 = \dots = \alpha_{n-1} = 0$, מכאן ש $\mathcal{B}_S$ בת"ל

בסעיף הקודם הראינו כי $\mathcal{B}_S$ פורשת את $\mathbb{F}[S]$ ועכשיו הראינו כי היא גם בת"ל, מכאן שהיא בסיס ל- $\mathbb{F}[S]$.

המימד של המרחב $\mathbb{F}[S]$ הוא גודל כל בסיס שלו, לכן $\dim_{\mathbb{F}} \mathbb{F}[S] = |\mathcal{B}_S| = n$

■

סעיף ג'

נתבונן בפולינום האופייני של T

$$p_{T(x)} = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

T הפיכה, לכן ממשפט השקולים 0 אינו ערך עצמי של T ולכן המקדם החופשי של p_T אינו 0

ממשפט קיילי המילטון מתקיים

$$p_T(T) = a_0 I + a_1 T + a_2 T^2 + \dots + a_n T^n = 0$$

מהפיכות T , קיים T^{-1} , נפעיל אותו על שני צדדי המשוואה

$$\begin{aligned}
T^{-1}(a_0I + a_1T + a_2T^2 + \dots + a_nT^n) &= T^{-1}(0) \\
\Rightarrow a_0T^{-1} + a_1\underbrace{T^{-1} \circ T}_I + a_2\underbrace{T^{-1} \circ T^2}_T + \dots + a_n\underbrace{T^{-1} \circ T^n}_{T^{n-1}} &= 0 \\
\Rightarrow a_1I + a_2T + \dots + a_nT^{n-1} &= -a_0T^{-1} \\
\Rightarrow \frac{-a_1}{a_0}I + \frac{-a_2}{a_0}T + \dots + \frac{-a_n}{a_0}T^{n-1} &= T^{-1} \quad \div -a_0 \neq 0
\end{aligned}$$

קיבלנו ש- T^{-1} יכול להכתב כצ"ל של $\mathcal{B}_T = \{I, T, \dots, T^{n-1}\}$ ולכן נמצא בפרוש של הקבוצה הזו.

בסעיפים הקודמים הראינו ש- $\mathcal{B}_T$ פורשת את $\mathbb{F}[T]$ ולכן $T^{-1} \in \mathbb{F}[T]$ כנדרש

■

סעיף ד'

היו $S_1, S_2 \in \mathbb{F}[T]$

בסעיף א' הראינו כי כל פולינום ב- $\mathbb{F}[T]$ ניתן לכתיבה כצירוף לינארי של איברי $\mathcal{B}_T$, לכן קיימים $a_0, \dots, a_{n-1}$ ו- $b_0, \dots, b_{n-1}$ כך ש

$$\begin{aligned}
S_1 &= a_0I + \dots + a_{n-1}T^{n-1} \\
S_2 &= b_0I + \dots + b_{n-1}T^{n-1}
\end{aligned}$$

נתבונן בהרכבה שלהם

$$S_1 \circ S_2 = \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i T^i \right) \circ \left(\sum_{j=0}^{n-1} b_j T^j \right) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} (a_i b_j) T^{i+j}$$

קיבלנו פולינום של T , לכן $S_1 \circ S_2 \in \mathbb{F}[T]$

נראה כי $\mathbb{F}(T) = \mathbb{F}[T]$

$\mathbb{F}[T] \subseteq \mathbb{F}(T)$ כי אם לכל $-m \leq i < 0$ מתקיים $a_i = 0$ אז ההגדרות של הקבוצות זהות.

עבור $\mathbb{F}(T) \subseteq \mathbb{F}[T]$, נשאר לנו להוכיח רק את המקרים בהם $\exists i \in \{m, \dots, -1\}$

אשר עבורו $a_i \neq 0$

נסתכל על איבר p ב- $\mathbb{F}(T)$.

קיימים $m \in \mathbb{N}$ ו- $a_{-m}, a_{-m+1}, \dots, a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ כך ש

$$p(T) = a_{-m}T^{-m} + a_{-m+1}T^{-m+1} + \dots + a_0I + a_1T + \dots + a_mT^m$$

בסעיף א' הראינו כי לכל מעלה חיובית l וסקלאר α , מתקיים $\alpha T^l \in \mathbb{F}[T]$

לכן כל אחד מהמחברים עם החזקות השליליות נמצא ב- $\mathbb{F}[T]$

הראינו בסעיף ג' כי $T^{-1} \in \mathbb{F}[T]$, ובסעיף זה הראינו כי $\mathbb{F}[T]$ סגורה להרכבה, לכן

$$\forall k \in [m] : T^{-k} = \underbrace{T^{-1} \circ T^{-1} \circ \dots \circ T^{-1}}_{k \text{ פעמים}} \in \mathbb{F}[T]$$

לכן כל אחד מהמחברים עם החזקות השליליות נמצא ב- $\mathbb{F}[T]$

$I \in \mathcal{B}_T$ ו- $a_0I \in \mathbb{F}[T]$ לכן $\mathbb{F}[T]$ בסיס ל- $\mathcal{B}_T$

הראינו כי כל אחד מהמחברים שמרכיבים את $p(T)$ נמצאים ב- $\mathbb{F}[T]$

$\mathbb{F}[T]$ מרחב וקטורי ולכן סגור לחיבור, מכאן ש- $p(T) \in \mathbb{F}[T]$

הראינו הכלה דו כיוונית ולכן שוויון

■

תרגיל 2

סעיף א'

תהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}^4)$ שהערכים העצמיים שלה הם 3, 5, 8. הראו כי

$$(T - 3I)^2(T - 5I)^2(T - 8I)^2 = 0$$

סעיף ב'

תהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ הטלה ויהיו

$$m := \dim(\ker(T))$$

$$n := \dim(\text{Im}(T))$$

הראו כי

$$p_T(x) = x^m(x - 1)^n$$

פתרון 2

סעיף א'

למען הנוחות, נסמן $q = (T - 3I)^2(T - 5I)^2(T - 8I)^2$. מכיוון שאנחנו מעל $\mathbb{C}$, מהמשפט היסודי של האלגברה כל פולינום מתפצל, כולל הפולינום האופייני של T ולכן ל- T יש ארבעה ערכים עצמיים עם ריבוי, לכן הריבוי העצמי של בדיוק אחד מבין 3, 5, 8 הוא 2 נסמן את הע"ע הזה בתור λ .

מכאן ש- $p_T(x) = (x - 3)(x - 5)(x - 8)(x - \lambda)$ לכל $\lambda \in \{3, 5, 8\}$, $p_T \mid q$, לכן כל שורש של p_T הוא גם שורש של q . ממשפט קיילי המילטון $p_T(T) = 0$, כלומר T הוא שורש של p_T , מכאן שהוא גם שורש של q , כלומר

$$q(T) = 0$$

כנדרש

■

סעיף ב'

יהי $\mathcal{B}_{\text{Ker}} = (v_1, \dots, v_m)$ בסיס ל- $\text{Ker}(T)$ ו- $\mathcal{B}_{\text{Im}} = (u_1, \dots, u_n)$ בסיס ל- $\text{Im}(T)$. הטלה, לכן $\text{Ker}(T) \oplus \text{Im}(T) = V$ מטענה שהוכחנו בכיתה $\mathcal{B} = \mathcal{B}_{\text{Ker}} \uplus \mathcal{B}_{\text{Im}}$ הוא בסיס ל- V נסתכל על המטריצה המייצגת של T ביחס ל- $\mathcal{B}$

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} | & & | & & | \\ [T(v_1)]_{\mathcal{B}} & \cdots & [T(v_m)]_{\mathcal{B}} & [T(u_1)]_{\mathcal{B}} & \cdots & [T(u_n)]_{\mathcal{B}} \\ | & & | & & | \end{pmatrix}$$

לכן $v_1, \dots, v_m \in \text{Ker}(T)$

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} | & & | & & | \\ 0 & \cdots & 0 & [T(u_1)]_{\mathcal{B}} & \cdots & [T(u_n)]_{\mathcal{B}} \\ | & & | & & | \end{pmatrix}$$

לכן קיימים $w_1, \dots, w_n \in V$ כך ש $u_1, \dots, u_n \in \text{Im}(T)$
 $\forall i \in [n] : T(w_i) = u_i$

T הטלה, לכן

$$\forall i \in [n] : T(u_i) = T(T(w_i)) = T(w_i) = u_i$$

לכן

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} | & & | & & | \\ 0 & \cdots & 0 & [u_1]_{\mathcal{B}} & \cdots & [u_n]_{\mathcal{B}} \\ | & & | & & | \end{pmatrix}$$

$u_1, \dots, u_n \in \mathcal{B}$, ולכל $i \in [n]$, המיקום של u_i ב- $\mathcal{B}$ שווה ל- $i + m$. בסיס ולכן כל איבר ב- V ניתן לכתיבה ביחידות כצירוף לינארי של איברי $\mathcal{B}$, בפרט זה נכון עבור איברי $\mathcal{B}$ עצמם כאשר כל המקדמים בצירוף יהיו 0 מלבד המקדם של האיבר עצמו, אשר יהיה אחד. מכאן שהמטריצה המייצגת $[T]_{\mathcal{B}}$ תראה כך:

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0_{m \times m} & 0_{m \times n} \\ 0_{n \times m} & I_n \end{pmatrix}$$

נסתכל על $p_T(x)$

לפי הגדרת פולינום אופייני לאופרטורים, $p_T(x) = \det(xI - A)$ כאשר A היא מטריצה מייצגת כלשהי של T , לכן $p_T(x) = \det(xI - [T]_{\mathcal{B}})$

$$\det(xI - [T]_{\mathcal{B}}) = \det \begin{pmatrix} xI_{m \times m} & 0_{m \times n} \\ 0_{n \times m} & (xI - I)_n \end{pmatrix}$$

נשי ס לב שזו דטרמיננטה של מטריצה משולשית עליונה, כאשר n איברי האלכסון

הראשונים הם x , ו- n איברי האלכסונים הבאים הם $x - 1$, לכן

$$p_T(x) = \det(xI - [T]_{\mathcal{B}}) = \underbrace{x \cdot x \cdot x \cdots x}_m \cdot \underbrace{(x - 1) \cdot (x - 1) \cdot (x - 1) \cdots (x - 1)}_n = x^m \cdot (x - 1)^n$$

כנדרש



תרגיל 3

יהי $V = \text{Mat}_{n(\mathbb{R})}$ ויהיו

$$V_{\text{sym}} := \{A \in V \mid A^t = A\}$$

$$V_{\text{antisym}} := \{A \in V \mid A^t = -A\}$$

סעיף א'

הראו כי

$$V = V_{\text{sym}} \oplus V_{\text{antisym}}$$

סעיף ב'

מצאו את ההטלה על V_{sym} לאורך V_{antisym}

סעיף ג'

נניח כי $n = 2$, ויהי

$$\mathcal{E} = (E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$$

הבסיס הסטנדרטי של V . מצאו את המטריצה המייצגת של ההטלה מהסעיף הקודם לפי $\mathcal{E}$.

פתרון 3

סעיף א'

למה

לכל מטריצה $A \in V$, מתקיים כי $(A + A^t) \in V_{\text{sym}}$ ו- $(A - A^t) \in V_{\text{antisym}}$

הוכחת הלמה

נסתכל על השחלוף של הביטויים

$$(A + A^t)^t = A^t + A = A + A^t \Rightarrow A + A^t \in V_{\text{sym}}$$

$$(A - A^t)^t = A^t - A = -(A - A^t) \Rightarrow A - A^t \in V_{\text{antisym}}$$

הוכחת הסעיף

נראה ש $V_{\text{sym}} \oplus V_{\text{antisym}} = V$ בכך שנראה שכל איבר ב- V ניתן לכתיבה ב יחידות

כצירוף לינארי של $B \in V_{\text{sym}}$ ו- $C \in V_{\text{antisym}}$

יהא $A \in V$ נרשום

$$A = \underbrace{\frac{1}{2}(A + A^t)}_{\in V_{\text{sym}}} + \underbrace{\frac{1}{2}(A - A^t)}_{\in V_{\text{antisym}}}$$

עכשיו נראה יחידות

נניח בשלילה שקיימות שתי דרכים לכתוב את A בצורה כזו

כלומר שקיימות $B, \tilde{B} \in V_{\text{sym}}$ ו- $C, \tilde{C} \in V_{\text{antisym}}$ כך ש

$$B + C = A = \tilde{B} + \tilde{C}$$

כעת נראה ש $B = \tilde{B}$ ו- $C = \tilde{C}$

$$B + C = \tilde{B} + \tilde{C} \Rightarrow \underbrace{B - \tilde{B}}_{\in V_{\text{sym}}} = \underbrace{\tilde{C} - C}_{\in V_{\text{antisym}}}$$

קיבלנו שוויון בין מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית, המטריצה היחידה שהיא גם סימטרית וגם אנטי סימטרית היא מטריצת האפס, לכן

$$B - \tilde{B} = 0 \Rightarrow B = \tilde{B}$$

$$\tilde{C} - C = 0 \Rightarrow \tilde{C} = C$$

כלומר כל דרך לכתוב מטריצה ב- V באמצעות מטריצה מ- V_{sym} ומטריצה מ- V_{antisym} היא זהה, לכן יש רק כתיבה אחת.

הראינו כי כל מטריצה מ- V ניתנת לכתיבה כצירוף לינארי של מטריצה מ- V_{sym} ומטריצה מ- V_{antisym} וכן שכתובה זו היא יחידה ולכן

$$V = V_{\text{sym}} \oplus V_{\text{antisym}}$$

כנדרש



סעיף ב'

נחפש את ההעתקה $P \in \text{End}(V)$ שהיא ההטלה על V_{sym} לאורך V_{antisym} .

$$\forall A \in V : P(A) \stackrel{\text{הראינו בסעיף הקודם}}{=} P\left(\frac{1}{2}(A + A^t) + \frac{1}{2}(A - A^t)\right)$$

$$\stackrel{\text{לינאריות}}{=} P\left(\underbrace{\frac{1}{2}(A + A^t)}_{\in V_{\text{sym}}}\right) + P\left(\underbrace{\frac{1}{2}(A - A^t)}_{\in V_{\text{antisym}}}\right)$$

V_{antisym} לאורך V_{sym} היא ההטלה על $P(A) = \frac{1}{2}(A + A^t)$ לכן

סעיף ג'

נסתכל על איברי הבסיס $\mathcal{E}$

$$\mathcal{E} = \left(E_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{2,1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{2,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

נשים לב כי $E_{1,1}$ ו- $E_{2,2}$ הן מטריצות סימטריות, לכן

$$P(E_{1,1}) = E_{1,1}, P(E_{2,2}) = E_{2,2}$$

נחשב עכשיו עבור איברי הבסיס האחרים

$$P(E_{1,2}) = \frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$P(E_{2,1}) = \frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

לכן

$$[P]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$